

Data-Driven Decision Making

Système d'Aide à la Décision : Détection Prédictive de Fraude Financière

Nizar BEN AYAD

ABDESSAMAD EL KAOUNI

Issam BOURHIM

Encadré par : Pr. Y. Tabii

I. CADRAGE STRATÉGIQUE



Définition du problème et KPIs

Cette phase initiale de cadrage permet de poser les bases analytiques du projet de détection de fraude.

- Compréhension approfondie des mécanismes de fraude financière.
- Alignement des objectifs techniques avec les impératifs métier.
- Identification des métriques clés (Recall, FPR) pour mesurer le succès.

LA PROBLÉMATIQUE MÉTIER



L'Enjeu

Dans un écosystème de transactions numériques massives (50 000+), la fraude représente un risque financier et réputationnel majeur.

Question Centrale : Comment identifier instantanément une transaction frauduleuse sans pénaliser l'expérience client ?



Indicateurs de Succès (KPIs)

Recall : Détecter plus de 85% des fraudes réelles.

FPR : Moins de 0.5% de clients légitimes bloqués à tort.

Impact : Réduction des pertes directes de 40% sur 12 mois.

AUDIT ET COLLECTE DES DONNÉES

Source	Volume	Variables Clés	Qualité
Transactions SQL	50 241 lignes	Montant, Heure, Pays, Canal	Excellente
Base Clients CSV	14 800 profils	Âge, Score Crédit, Pays	Complète

Combinaison de sources hétérogènes pour un enrichissement contextuel maximal.

ANALYSE STATISTIQUE (EDA)

Profil des Fraudeurs

L'exploration des données a révélé des comportements discriminants :

Montant Médian : 299.2 EUR pour la fraude contre 55.8 EUR pour le légitime.

Concentration Géographique : Pics atypiques sur certains corridors internationaux.

Anomalies Temporelles : Activité intense entre 2h et 5h du matin.



EFFICACITÉ DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

96.3%

Score de Précision (AUC-ROC)



XGBoost : Le choix de la performance

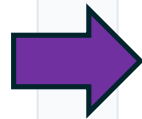
Après comparaison de trois modèles (Régression Logistique, Random Forest, XGBoost), l'algorithme XGBoost a été sélectionné pour sa supériorité technique. Il permet de traiter des relations non-linéaires complexes entre le montant, l'heure et le profil client avec une vélocité de 23ms par transaction.

ARCHITECTURE DU SYSTÈME

input

Ingestion

Collecte des flux transactionnels et enrichissement instantané via les profils clients.



psychology

Scoring

Calcul du score de risque par l'IA en moins de 50ms pour un arbitrage immédiat.



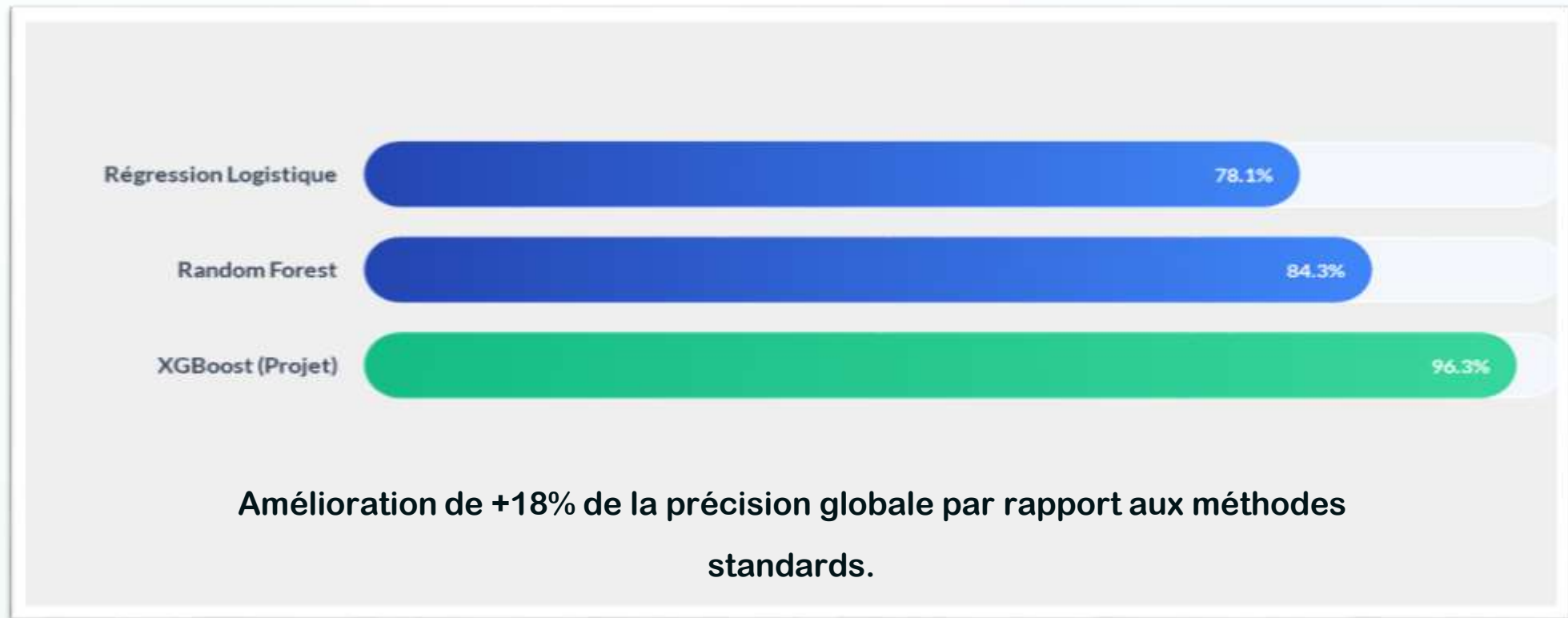
gavel

Décision

Validation, demande de 2FA (SMS) ou blocage automatique selon le seuil de confiance.

OPTIMISATION DU TAUX DE DÉTECTION

Comparaison



PILOTAGE : LE DASHBOARD

Aide à la décision

Notre solution intègre un dashboard interactif pour les profils Direction et Opérations :

- Suivi du volume de fraude par mois.
- Cartographie mondiale des alertes.
- Liste priorisée des transactions à haut risque pour investigation manuelle.



Transformation du Cycle Décisionnel



Ancien Système

- Détection basée sur des règles rigides (ex: bloquer tout achat > 5000 DH).
- Vérification manuelle fastidieuse par les agents.
- Taux de fausses alertes élevé (clients mécontents).



Notre Solution Data-Driven

- IA capable d'apprendre des nouvelles techniques de fraude.
- Scoring instantané (23ms) sans intervention humaine.
- Précision de 96,3% : Seule la vraie fraude est ciblée.

Une transition d'une posture réactive vers une protection proactive

PLAN D'ACTION ET ROI

Recommandations

1. **Blocage Auto** : Appliqué au top 1% des scores de risque (>0.9).
2. **2FA Dynamique** : Authentification forte pour les scores entre 0.4 et 0.8.
3. **A/B Testing** : Test sur 5% du flux pendant 30 jours pour validation finale.

Impact Financier Estimé

+54%

Augmentation du montant évité par rapport au système actuel.

0.28%

Taux de blocage injustifié, garantissant une fluidité client optimale.

**Merci pour
votre attention.**